

Teorema de Green

Teorema 1 (Teorema de Green). *Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un dominio con borde $\partial\Omega$ formado por una curva simple cerrada γ , orientada positivamente, y $P, Q \in \mathcal{C}^1(\overline{\Omega})$. Entonces,*

$$\int_{\gamma} P \, dx + Q \, dy = \iint_{\Omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \, dy.$$